ATIVIDADE 06 – MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO

1. BANCO DE DADOS PARA RESTAURANTE

Um restaurante deseja estruturar um sistema para gerenciar clientes, pedidos, itens do cardápio e garçons, permitindo melhor controle das operações. De acordo com os requisitos a seguir, utilize o MER para representar o banco de dados deste Restaurante.

1. Um cliente pode realizar **vários pedidos**, mas cada pedido pertence a **um único cliente**.
2. Um garçom pode atender **vários pedidos**, mas cada pedido é atendido por **um único garçom**.
3. Um pedido pode conter **vários itens do cardápio**, e um item do cardápio pode estar presente em **vários pedidos**, sendo necessária uma entidade associativa (por exemplo, *ItemPedido*).
4. Mesmo que um item do cardápio nunca tenha sido pedido, ele deve permanecer no sistema.
5. Para **cliente**, devem ser armazenados: **código**, **nome** e **telefone**.
6. Para **garçom**, devem ser armazenados: **matrícula**, **nome** e **turno de trabalho**.
7. Para **item do cardápio**, devem ser armazenados: **código**, **nome**, **descrição** e **preço**.
8. Para **pedido**, devem ser armazenados: **código**, **data**, **hora** e **valor total**.
9. Na entidade **ItemPedido**, devem ser armazenados: **quantidade** e **valor unitário**.
10. Um cliente pode existir no sistema mesmo sem ter realizado pedidos.

2. BANCO DE DADOS PARA CURSOS ONLINE

Uma plataforma de ensino online deseja organizar o controle de seus alunos, cursos, instrutores e matrículas, permitindo acompanhar o progresso dos estudantes. De acordo com os requisitos a seguir, utilize o MER para representar o banco de dados desta plataforma de cursos online.

1. Um aluno pode se matricular em **um ou vários cursos**, e um curso pode ter **vários alunos matriculados**.
2. Cada curso é ministrado por **um único instrutor**, mas um instrutor pode ministrar **vários cursos**.
3. Um curso é composto por **uma ou várias aulas**, e cada aula pertence a **um único curso**.
4. Mesmo que um aluno ainda não esteja matriculado em nenhum curso, ele deve permanecer no banco de dados.
5. Para **aluno**, devem ser armazenados: **código**, **nome**, **e-mail** e **data de cadastro**.
6. Para **instrutor**, devem ser armazenados: **código**, **nome**, **especialidade** e **tempo de experiência**.
7. Para **curso**, devem ser armazenados: **código**, **título**, **carga horária** e **nível (básico, intermediário, avançado)**.
8. Para **aula**, devem ser armazenados: **código**, **título**, **duração** e **ordem na sequência do curso**.
9. Deve existir uma entidade associativa (por exemplo, **Matrícula**) para representar a relação entre aluno e curso, armazenando: **data da matrícula** e **status (ativo, concluído, cancelado)**.
10. Um curso não pode existir sem possuir ao menos uma aula cadastrada.